

Python programozás

Általános tudnivalók:

A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írd ki a feladat sorszámát és címét (például: 1. feladat: Páros számok)!

Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítsd el!

A harmadik feladat megoldásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőrizned, feltételezd, hogy az adatok a leírtaknak megfelelnek!

1. feladatcsomag – Filmek

1. feladat: Mozijegy-számítás

Kérj be a felhasználótól egy filmnézési alkalomhoz kapcsolódó adatot: az életkorát (egész szám) és a jegy alapárát forintban (egész szám)!

Az életkor alapján határozd meg a kedvezmény mértékét, majd számítsd ki és írd ki a képernyőre a fizetendő összeget!

A kedvezmény szabályai:

- 14 év alatt: 50% kedvezmény
- 14–18 év között: 30% kedvezmény
- 60 év felett: 25% kedvezmény
- Egyéb esetben: nincs kedvezmény

A fájl neve mentéskor: `vezeteknev_keresztnev_mozijegy.py` (pl.: `kis_bela_mozijegy.py`)!

```
1. feladat: Mozijegy-számítás
Add meg az életkorod: 15
Add meg a jegy alapárát (Ft): 2400
Kedvezmény: 30%
Fizetendő összeg: 1680 Ft
```

```
1. feladat: Mozijegy-számítás
Add meg az életkorod: 25
Add meg a jegy alapárát (Ft): 2400
Kedvezmény: 0%
Fizetendő összeg: 2400 Ft
```

2. feladat: Filmkód generálása

Kérj be a felhasználótól egy film címét és megjelenési évét!

Készíts saját függvényt (`get_code`), amely a megadott adatokból egy filmkódot állít elő az alábbi szabályok szerint:

- A cím első négy betűje nagybetűvel
- Ezt követi az évszám utolsó két jegye
- Végül egy kötőjel és a cím karaktereinek száma (szóközök nélkül)

Példa: A "Titanic" (1997) filmkódja: TITA97-7

Amennyiben a cím üres vagy az évszám nem megfelelő (1888-nál kisebb vagy a jelenlegi évnél nagyobb számot adott meg), jelenjen meg a következő hibaüzenet: *"Helytelen adatot adott meg!"*

Amennyiben az évszámot nem számként adták meg, úgy az *„Érvénytelen számot adott meg!”* szöveg jelenjen meg!

A fájl neve mentéskor: *vezeteknev_keresztnev_filmkod.py* (pl.: *kis_bela_filmkod.py*)!

```
2. feladat: Filmkód generálása
Add meg a film címét: Titanic
Add meg a megjelenési évet: 1997
A film kódja: TITA97-7
```

```
2. feladat: Filmkód generálása
Add meg a film címét:
Add meg a megjelenési évet: 1997
Helytelen adatot adott meg!
```

```
2. feladat: Filmkód generálása
Add meg a film címét: Titanic
Add meg a megjelenési évet: ezerkilencszázkilencvenhét
Érvénytelen számot adott meg!
```

3. feladat: Filmadatbázis

Az UTF-8 kódolású *filmek.txt* állomány ismert filmek adatait tartalmazza a következő minta szerint:

```
Cím;Műfaj#Év#Értékelés#Hossz (perc)
Csillagok háborúja#sci-fi#1977#9.2#121
Jurassic Park#kaland#1993#8.1#127
...
```

A filmek adatait „#” jel választja el. Az első sor a fejléc adatait tartalmazza. Figyelj az adatok típusára!

Olvasd be az UTF-8 kódolású **filmek.txt** állományban lévő adatokat, és tárold azokat egy megfelelő adatszerkezetben! Az alábbi feladatokat oldd meg:

2. Add meg, hány film adatait tartalmazza az állomány!
3. Döntsd el, hogy található-e a listában 1990 előtti film! A keresést addig folytassa, amíg nem talál 1990 előtti filmet!
4. Határozd meg és írd ki a legjobb értékelésű film címét és értékelését!
5. Határozd meg és írd ki egy tizedesjegy pontossággal a filmek átlagos hosszát percben!
6. Hozz létre egy **sci-fi.txt** állományt, amelybe beleírod a sci-fi műfajú filmek címét és megjelenési évét! A minta szerint, legyen fejléc, és a határolójel tabulátor legyen!

A fájl neve mentéskor: *vezeteknev_keresztnev_filmek.py* (pl.: *kis_bela_filmek.py*)!

3. feladat: Filmadatbázis

A filmek száma: 12

A filmek között található 1990 előtti film.

A legjobb értékelésű film: A remény rabjai, értékelés: 9.3

A filmek átlagos hossza: 136.8 perc

sci_fi.txt fájl tartalma:

Cím	Év
Csillagok háborúja	1977
Mátrix	1999
Avatar	2009
Dűne	2021